

Aynı Isıtıcı, Farklı Isınma Isı, Öz Isı ve Isı Sığası

FİZ.9.4.2 — Isı, öz ısı, ısı sığası ve sıcaklık farkı arasındaki matematiksel modele yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) ilişkiyi deney yoluyla keşfederek matematiksel modele ulaşır · b) modeli farklı durumlarda hesaplayarak genelleştirir

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

FBAB7 Deney Yapma

KB2.4 Çözümleme

E3.6 Analitik Düşünme

D17 Tasarruf

OB7 Veri Okuryazarlığı

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

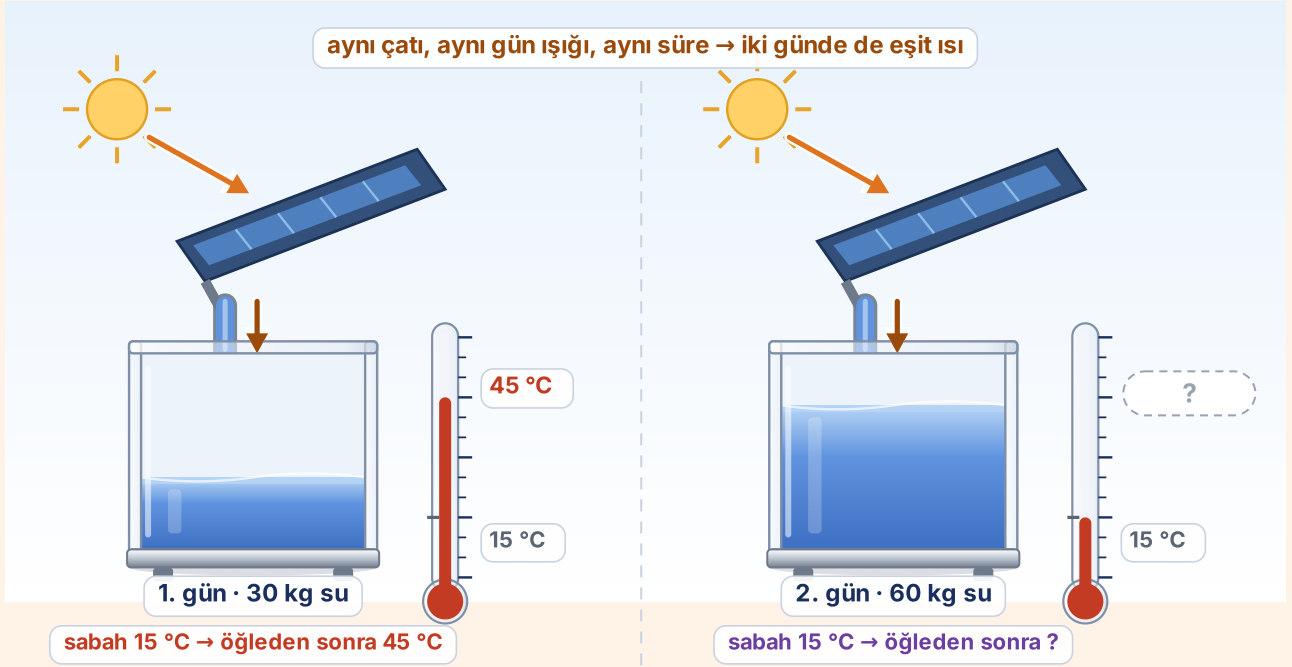
Geçen hafta üç sözcüğü ayırdık; bu hafta aralarındaki bağı sayıya döküyoruz. Peşinde olacağın soru şu: "Bir cismin sıcaklığını belli bir kadar yükseltmek için gereken ısı neye, ne kadar bağlıdır?" Kâğıt boyunca üç çarpanı tek tek yoklayacağız: ne kadar madde var, hangi madde ve ne kadar artış isteniyor. Her hesapta birimi de yaz; birimsiz sayı bu kâğıtta eksik cevaptır. Şekillerde sıcaklık **kiremit**, ısı **kızıl kahve**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

ÜÇ BÜYÜKLÜK, İKİ BAĞINTI — KÂĞIT BOYUNCA BUNLARI KULLANACAĞIZ

- Isı (Q):** sıcaklık farkı yüzünden aktarılan enerjidir. Birimi joule (J)'dür; büyük değerler kilojoule (kJ) ile yazılır ($1 \text{ kJ} = 1000 \text{ J}$). Beslenme etiketlerinde geçen kalori de bir enerji birimidir: $1 \text{ kcal} \approx 4200 \text{ J}$.
- Öz ısı (c):** 1 kg maddenin sıcaklığını 1°C yükseltmek için gereken ısıdır. Birimi $\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$ 'dir. Her madde için ayrı bir sayıdır; bu yüzden öz ısı maddenin ayırt edici bir özelliğidir. Çizelgelerde verilen değerler yaklaşıktır.
- Isı sığası (C):** bir cismin tamamının sıcaklığını 1°C yükseltmek için gereken ısıdır: $C = m \cdot c$, birimi $\text{J}/^\circ\text{C}$. Öz ısı maddenin, ısı sığası o cismin özelliğidir: tek bir madde için c hep aynı sayıdır, C ise cisim irileştikçe büyür.
- İki bağıntı:** $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ve $Q = C \cdot \Delta T$. Burada $\Delta T = T_{\text{son}} - T_{\text{ilk}}$ 'dir. Isı alan cisimde ΔT artı, ısı veren cisimde eksi çıkar.
- Birim tutarlılığı:** öz ısı $\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$ ile verilmişse kütleyi kg, farkı $^\circ\text{C}$ yazarsınız; sonuç J çıkar. Kütleyi gram bırakırsanız sonuç 1000 kat şişer.

SENARYO DOSYASI · LADİK'TE BİR YAYLA EVİNİN ÇATISINDAKİ GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ

Samsun'un Ladik ilçesinde bir yayla evinin çatısına güneş kolektörü kurulmuştur. Kolektör gün boyunca depodaki suyu ısıtır, akşam bu su evin tesisatına verilir. Ev sahibi her gün iki okuma yapar: sabah ve öğleden sonra. Açık geçen bir günde depoda **30 kg** su vardır. Sabah okuması **15 °C**, öğleden sonraki okuması **45 °C**'dir. Ertesi gün hava aynıdır ve kolektör aynı sürede aynı ısıyı aktarır. Bu kez depoya **60 kg** su konur; sabah okuması yine 15 °C ölçülür. Öğleden sonraki okuma Ş.1'de boş bırakılmıştır.



kolektörün aktardığı ısı iki günde de aynıdır · depodaki su miktarı değiştiği için öğleden sonraki okuma değişir

Ş.1 · iki günün kurulumu · aynı çatı, aynı gün ışığı, aynı süre: kolektörün aktardığı ısı iki günde de eşittir · su yüksekliği kütleyle orantılıdır · kesikli kutu sizden

1

Birinci Günü Isısı FİZ.9.4.2-b · KB2.4

Ş.2'de birkaç maddenin öz ısıları verilmiştir. **a)** Ladik'teki deponun birinci gündeki sıcaklık farkını (ΔT) yazın. **b)** $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısını kullanarak kolektörün o gün suya aktardığı ısıyı adım adım hesaplayın; her çarpanın yanına birimini de yazın ve sonucu kJ cinsinden verin. **c)** Hesapta kütleyi kilogram cinsinden yazmanız neden zorunluydu? Öz ısının biriminden yola çıkarak açıklayın.

öz ısı çizelgesi	
madde	öz ısı · J/(kg·°C)
su	4200
zeytinyağı	2000
alüminyum	900
K sıvısı	?

değerler yaklaşıktır · vurgulu satırı 4. soruda siz dolduracaksınız

Ş.2 · öz ısı çizelgesi · değerler yaklaşıktır · K sıvısının satırını 4. soruda siz dolduracaksınız

2

İkinci Gün: Depoda İki Katı Su FİZ.9.4.2-b · KB2.10

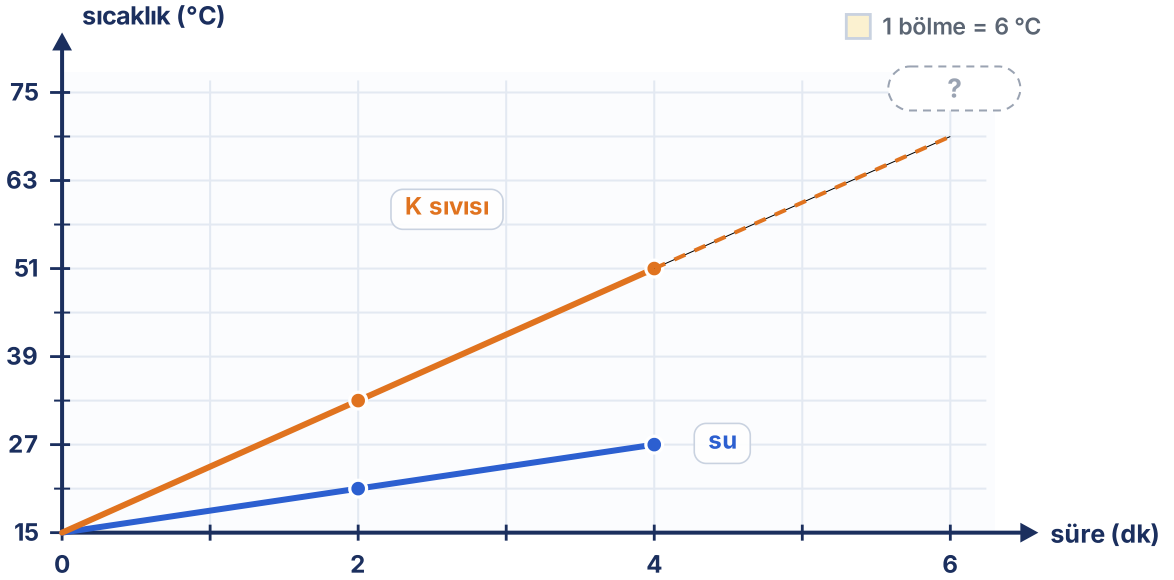
İkinci gün kolektör aynı ısıyı aktarmış, ama depodaki su iki katına çıkarılmıştır. **a)** Aynı ısı ile bu kez ΔT kaç derece olur? İşlemi yazın. **b)** Bulduğunuz değere göre öğleden sonraki okumayı Ş.1'deki kesikli kutuya yazın. **c)** Geçen hafta "aynı kaba iki katı madde koysak ne olurdu?" diye sormuş, cevabı bu haftaya bırakmıştık. Şimdi cevabı iki cümleyle yazın: kütle iki katına çıkınca aynı ısı ile artış nasıl değişir, aynı artışı elde etmek için ısı nasıl değişmelidir?

3 Deponun Isı Sığası FİZ.9.4.2-b · KB2.4

Ev sahibi "bu deponun 1 derece ısınması için ne kadar enerji gerekiyor?" diye soruyor; sorduğu şey deponun ısı sığasıdır. **a)** Birinci günün deposu için $C = m \cdot c$ değerini hesaplayın, birimini yazın. **b)** Ev sahibi "depoya iki katı su koyunca bir dereceyi ısıtmak da iki katı enerji ister" diyor. Bu yargıyı ikinci günün deposu için hesapla sınavın: doğru mu, değil mi? **c)** Birinci günün ısını bu kez $Q = C \cdot \Delta T$ ile yeniden hesaplayın. Sonuç 1. sorudakiyle aynı çıktı mı? İki bağıntının neden aynı sayıyı verdiğini bir cümleyle açıklayın.

4 Şarkışla'da Bir Okulun Fen Atölyesinde K Sıvısı FİZ.9.4.2-a · FBAB7

Şarkışla'da bir okulda, özdeş iki kaba eşit kütlede su ve etiketi silinmiş bir sıvı (K) konmuş, ikisi de aynı ısıtıcıyla ısıtılıp okumalar dakikada bir kaydedilmiştir (Ş.3). **a)** Dördüncü dakikaya kadar her iki sıvının sıcaklık artışını grafikten okuyun. **b)** Aynı ısıtıcı aynı sürede iki kaba eşit ısı verdiği göre K sıvısının öz ısını hesaplayın ve Ş.2'deki boş satıra yazın. **c)** Kesikli çizginin gösterdiği okumayı (6. dakika) tahmin edin; tahmininizi eğimle gerekçelendirin.



iki kaptaki eşit kütle var · aynı ısıtıcı ve aynı süre → eşit ısı · K sıvısının 6. dakikadaki okuması sizden

Ş.3 · aynı ısıtıcı, eşit kütle · 1 bölme = 6 °C · K sıvısının 6. dakikadaki okuması sizden

5

Mesudiye'de Bir Okulun Fizik Köşesinde Birim Tartışması FİZ.9.4.2-b · OB1

Mesudiye'de bir okulun fizik köşesinde Ş.2 tartışılmaktadır. **a)** Çizelgedeki su satırının anlamını tek cümleyle yazın: bu sayı hangi kütle ve hangi yükselme için söylenmiştir? **b)** Su satırına göre 1 kg suyu 1 °C ısıtmak için 4200 J gerekir. 1 kcal $\approx$ 4200 J çevrimini kullanarak bu ısının kaç kcal ettiğini yazın; çıkan sayının yuvarlaklığının, kaloringin eski tanımıyla ilgisini bir cümleyle açıklayın. **c)** Bir öğrenci köşeye "öz ısı, maddeyi tanımaya yarar" diye not düşmüş. Bu notu çizelgeden bir örnekle savunun.

6

Alaplı'da Bir Tasarım Atölyesinde Üç Deneme FİZ.9.4.2-a · FBAB10

Alaplı'da bir okulun tasarım-beceri atölyesinde üç deneme yapılmıştır. 1. denemede bir miktar su ısıtılmış; 2. denemede aynı sıvıdan daha çoğu, 3. denemede aynı kütlede başka bir sıvı aynı kadar ısıtılmıştır. Ş.4'te her karşılaştırmada hangi çarpanın değiştiği işaretlenmiştir. **a)** Boş kalan sütunu doldurun: iki karşılaştırmada da ΔT için ne söylenir? **b)** 1 ile 2 karşılaştırıldığında gereken ısı nasıl değişir? **c)** 1 ile 3 karşılaştırıldığında gereken ısıyı değiştiren şey nedir?

Karşılaştırma	m · kütle	c · öz ısı	ΔT · artış
1 $\leftrightarrow$ 2	değişti	sabit	
1 $\leftrightarrow$ 3	sabit	değişti	

Ş.4 · $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ 'nin üç çarpanı · üçüncü sütun boştur, denemelerin ölçüm kaydı yanınızdadır

7

Sürmene'de Bir Çay Ocağında İki Semaver FİZ.9.4.2-b · KB2.4

Sürmene'de bir çay ocağında aynı sudan doldurulan iki semaver vardır (Ş.5): birinde 2 kg, ötekinde 6 kg su bulunur. **a)** Küçük semaverin ısı sığası $8400 \text{ J/}^\circ\text{C}$ olarak yazılmış. Bu değer nasıl bulunduğunu işlemle gösterin. **b)** Büyük semaverin ısı sığasını hesaplayıp kesikli kutuya yazın. **c)** İki semaverdeki suyun öz ısıları için ne söylersiniz? Öz ısı ile ısı sığası arasındaki farkı bu örnekle anlatın.

iki semaverde de su var, yalnız kütleleri farklı



kapların büyüklüğü su miktarıyla orantılı çizilmiştir · öz ısı ikisinde de aynıdır

Ş.5 · aynı su, iki kütle · kapların büyüklüğü su miktarıyla orantılı çizilmiştir · sağdaki değer sizden

8

Gerze'de Bir Öğrencinin Çözüm Kâğıdında FİZ.9.4.2-b · KB2.4

Gerze'de bir öğrenci, 2 kg alüminyum bir levhayı 30°C 'den 45°C 'ye çıkarmak için gereken ısıyı " $Q = 2 \cdot 900 \cdot 45$ " diye yazmış ve sonucu bulmuştur. **a)** Bu çözümdeki hata hangi çarpandadır? **b)** Doğru işlemi yazıp sonucu kJ cinsinden bulun. **c)** Öğrencinin bulduğu sayı doğru sonucun kaç katıdır? Bu oranın neden böyle çıktığını tek cümleyle açıklayın.

9

Ardanuç'ta Panodaki Altı Durumu Kümelemek FİZ.9.4.2-b · KB2.10

Ardanuç'ta bir okulun panosuna 6 durum yazılmıştır: I. aynı sudan iki katı alınıp aynı kadar ısıtılıyor · II. aynı kütledeki su ile alüminyum aynı kadar ısıtılıyor · III. aynı su iki katı kadar ısıtılıyor · IV. aynı kütledeki iki su örneği aynı kadar ısıtılıyor · V. aynı kütledeki demir ile alüminyum aynı kadar ısıtılıyor · VI. aynı sudan yarısı alınıp aynı kadar ısıtılıyor. **a)** Bu altı durumu **üç kümeye** ayırın: gereken ısıyı *öz ısı* değiştirenler, *kütle* değiştirenler, *sıcaklık artışı* değiştirenler. Her kümeye durumların numaralarını yazın. **b)** Üç kümenin hiçbirine girmeyen durum hangisidir; gereken ısı orada niçin değişmez? **c)** Kümelerden birine, panoda bulunmayan yeni bir durum siz ekleyin ve niçin oraya girdiğini bir cümleyle yazın.

10

Of'ta Bir Çay Evinin Su Isıtıcısında FİZ.9.4.2-b · D17

Of'ta bir çay evinde küçük bir ısıtıcı, 2 kg suya 126 kJ ısı aktarmıştır. **a)** Suyun sıcaklığı kaç derece artmıştır? Bağintıyı ΔT yalnız kalacak biçimde yazıp hesaplayın. **b)** Aynı ısı, aynı kütledeki alüminyuma verilseydi artış daha mı büyük olurdu, daha mı küçük? Sayı vermeden, yalnız öz ısıya bakarak karar verin. **c)** Isıtıcı çalıştığı sürece suya enerji aktarıyor; işletmeci suyu gereğinden fazla ısıtmamayı neden tercih eder?

11

Perşembe'de Kıyı ile İç Kesim Arasındaki Fark FİZ.9.4.2-b · OB8

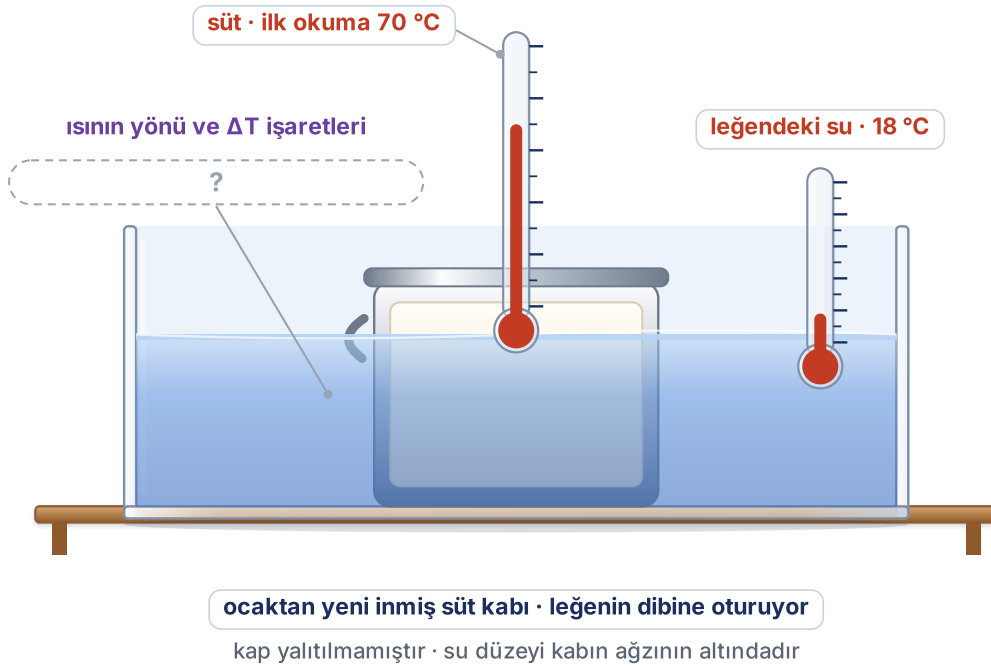
Ordu'nun Perşembe ilçesinde deniz kıyısındaki bir mahalle ile birkaç kilometre içerideki bir yayla mahallesi aynı gün içinde çok farklı bir gece yaşar: kıyıda gece serinlemesi yumuşak, yaylada serttir. **a)** Suyun öz ısının büyük olması "geç ısınır, geç soğur" demektir. Bu cümleyi kıyı mahallesinin gecesiyle ilişkilendirin. **b)** Evlerdeki kalorifer tesisatında ve termosta neden su kullanıldığını aynı özelliklerle açıklayın. **c)** Araç motorlarının soğutma sisteminde de su bulunur. Buradaki işin (a) ve (b)'dekinden farkını yazın: su bu kez ısıyı alan taraftır.

Divriği'de bir okulun ölçüm defterine geçirilen dört satır Ş.6'da verilmiştir; son sütun boştur. **a)** Ş.2'deki öz ısıları kullanarak dört satırın da gereken ısını hesaplayıp sütunu doldurun. **b)** Birinci ile ikinci satırı, sonra birinci ile üçüncü ve dördüncü satırı karşılaştırın: her karşılaştırmada hangi çarpan değişti, sonuç nasıl değişti? **c)** Dört satıra birden bakarak tek cümlelik bir kural yazın. Cümleniz Q, m, c ve ΔT sözcüklerini içersin; bu cümle bu haftanın cevabıdır.

Satır	Madde	Kütle (kg)	ΔT (°C)	Gereken ısı (kJ)
1	su	2	15	
2	su	6	15	
3	zeytinyağı	2	15	
4	alüminyum	2	15	

Ş.6 · dört ölçüm · son sütunun dört gözü de sizindir

Aşkale'de bir yayla evinde, ocaktan yeni inmiş sıcak süt kabı, içinde soğuk su bulunan geniş bir leğene oturtulmuştur (Ş.7). Bir süre sonra sütün okuması düşmüş, leğendeki suyunki yükselmiştir. **a)** Süt için ΔT 'nin işareti ne olur, leğendeki su için ne olur? Nedenini yazın. **b)** Süt kabının verdiği ısı ile leğendeki suyun aldığı ısı arasında nasıl bir ilişki beklersiniz? Bir cümleyle yazın (sayı istenmiyor). **c)** Leğendeki su miktarı iki katı olsaydı, suyun okumasındaki yükselme daha mı az olurdu? Kararınızı bu haftanın bağıntısıyla gerekçelendirin.



Ş.7 · sıcak süt kabı soğuk su dolu leğende · iki termometrenin ilk okumaları yazılıdır · okların yönü sizden

Mutfakta su ısıtırken gereğinden çok su koymak, doğrudan gereğinden çok enerji harcamak demektir. **a)** Evinizde son bir haftada su ısıttığınız bir işi (çay, makarna, bulaşık, termos) seçin ve bu haftanın üç çarpanından hangisini siz değiştirebileceğinizi yazın. **b)** Seçtiğiniz işte kütleyi yarıya indirseniz gereken ısı nasıl değişirdi? Bağintıyla söyleyin. **c)** Ders sonunda size dokuz kutuluk bir grid verilecek; sorulara yalnız kutu numaralarıyla cevap vereceksiniz. Şimdiden yazın: üç çarpanıdan hangisini karıştırmaktan çekiniyorsunuz ve bu akşam bunun için yapacağınız tek iş nedir?

Kâğıdı bitirdikten sonra: İlk üç soruda tek bir depodan yola çıkıp aynı ısının iki farklı küttelede iki farklı artış yaptığını gördünüz; 4–7. sorularda öz ısı ile ısı sığasının ayrımını kurdunuz; 8–11. sorularda $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ modelinin ters yönde de kullanılabildiğini ve suyun büyük öz ısısının ne işe yaradığını gösterdiniz; 12–14. sorularda beceriyi görünür kıldınız. Gelecek hafta modeli veri, grafik, birim ve tasarım kararları içeren yeni durumlara aktaracağız. Karışım ve ortak son sıcaklık, FİZ.9.4.4 ısı denge haftasına bırakılmıştır.

Mini Test · Isı, Öz Isı ve Isı Sığası

FİZ.9.4.2

15 soru · 20 dakika

$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ve $C = m \cdot c$ bağıntıları kullanılır. Öz ısı değerleri yaklaşıktır ve şu çizelgeden alınır: su 4200 · zeytinyağı 2000 · alüminyum 900 · cam 840 · demir 450 · kurşun 130 J/(kg·°C). Eksen çentikleri °C cinsindendir; hiçbir örnekte madde hâl değiştirmez.

Ad-Soyad:

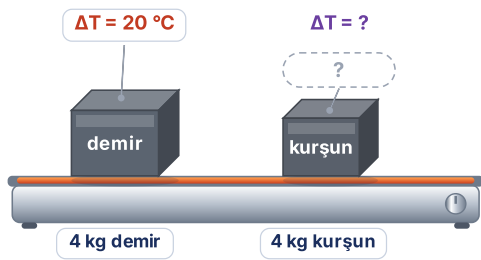
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Bozüyük'te Bir Okulun Fen Atölyesinde İki Blok

Bozüyük'te bir okulun fen atölyesinde, kütleleri eşit demir ve kurşun bloklar aynı ısıtıcı plakasının üstüne yan yana konmuş ve eşit süre ısıtılmıştır. Bu sürede demir bloğun sıcaklığı şekilde yazan kadar artmıştır. Öz ısılar testin başındaki listeden alınacaktır. Buna göre kurşun bloğun sıcaklık artışı için hangisi doğrudur?



kütleler eşit; kurşun daha yoğun olduğu için daha küçük çizilmiştir

iki blok da 4 kg · aynı plaka, eşit süre · demirin artışı yazılıdır, kurşununki sizden

- A) 20 °C'den küçüktür; iki bloğun kütlesi eşit olduğu için kurşun daha az ısınır
- B) 20 °C'ye eşittir; eşit kütleye eşit ısı verildiğinde artışlar da eşit olur
- C) 20 °C'den küçüktür; öz ısısı küçük olan madde daha geç ısındığı için az artar
- D) 20 °C'nin yaklaşık üç buçuk katıdır; öz ısı küçüldükçe aynı ısıyla artış büyür
- E) 20 °C'nin yaklaşık üçte biridir; sıcaklık artışı öz ısıyla doğru orantılıdır

2 Kalecik'te Bir Bakım Defterine Asılan Çizelge

Kalecik'te bir okulun bakım defterine, sık kullanılan dört maddenin öz ısısını gösteren çizelge asılmıştır (şekil). Bu maddelerden eşit kütlerde alınan ve hepsi 80 °C'de olan örnekler aynı odada soğumaya bırakılıyor. Her örnek aynı miktarda ısı verdiğinde **cam** örneğin sıcaklığı 15 °C düşmüştür. Sıcaklığı **en az düşen** madde ile o maddenin düşüşü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

bakım defteri · öz ısı çizelgesi	
madde	c · J/(kg·°C)
demir	450
cam	840
kurşun	130
su	4200

değerler yaklaşıktır · dört örneğin kütlesi eşittir, hepsi eşit ısı vermiştir

öz ısı çizelgesi · değerler yaklaşıktır · dört örneğin kütlesi eşit, verdikleri ısı eşittir

- A) Su · 3 °C
- B) Su · 75 °C
- C) Kurşun · 3 °C
- D) Demir · 28 °C
- E) Cam · 15 °C

3 Haymana'da Bir Tarım Aletleri Atölyesinde Demir Parça

Haymana'da bir tarım aletleri atölyesinde terazide 8 kg gelen demir bir parça, sabah atölye sıcaklığındadır: 20 °C. Parça tavlama için 45 °C'ye çıkarılacaktır. Atölyedeki ocak demire dakikada 15 kJ ısı aktarmaktadır ve parça bu ısıнын tamamını almaktadır. Demirin öz ısısı testin başındaki listededir. Parçanın istenen sıcaklığa gelmesi kaç dakika sürer?

- A) 10,8
- B) 4,8
- C) 6
- D) 60
- E) 2,4

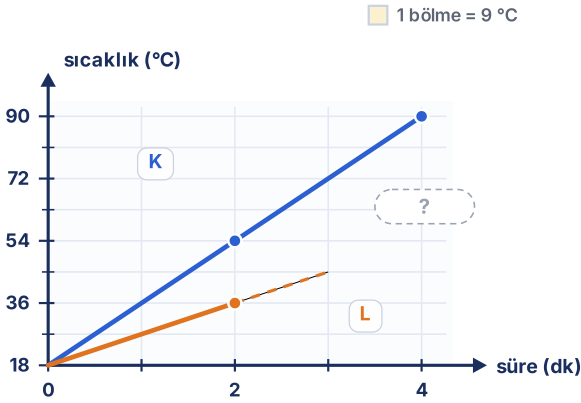
4 Gemlik'te Bir Tesisat Atölyesinde Kurşun Boru

Gemlik'te bir tesisat atölyesinde 4 kg kurşun boru 20 °C'de tezgâha alınmış, borunun tamamına 26 kJ ısı aktarılmıştır. Kurşunun öz ısısı çizelgede verilmiştir. Isıtma bittiğinde borunun üstündeki termometrede kaç °C okunur?

- A) 50 B) 70
C) 30 D) 220
E) 26

5 Orhangazi'de Bir Okulun Ölçüm Saatinde İki Kap

Orhangazi'de bir okulda, içinde su bulunan K ve L kapları özdeş ısıtıcılarla ısıtılmış, okumalar dakikada bir grafiğe işlenmiştir (şekil). Grafiğe göre hangisi doğrudur?



iki kapta da su vardır · özdeş ısıtıcılar eşit sürede eşit ısı verir

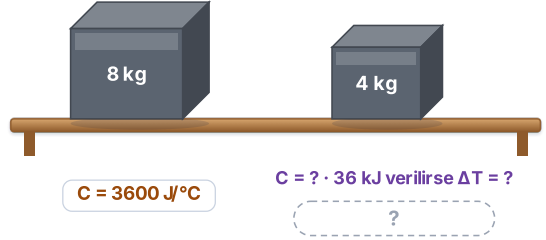
K ve L kaplarında su var · özdeş ısıtıcılar · 1 bölme = 9 °C · L'nin 4. dakikadaki okuması sizden

- A) İki kaptaki su kütleleri eşittir; okumaları ayıran şey ısıtıcıların farklı olmasıdır
B) K'nin kütlesi L'ninkinin iki katıdır; L'nin dördüncü dakikadaki okuması 90 °C olur
C) L'nin kütlesi K'ninkinin iki katıdır; L'nin dördüncü dakikadaki okuması 54 °C olur
D) L'nin öz ısısı K'ninkinin yarısıdır; ikisi de su olsa da farklı hızla ısınır
E) L'nin okuması dördüncü dakikada yükselerek K'ninkine eşitlenir

6 Zara'da Bir Atölyede İki Demir Blok

Zara'da bir atölyede aynı demirden kesilmiş iki blok vardır (şekil): biri 8 kg, öteki 4 kg. Sekiz kilogramlık bloğun ısı sığası 3600 J/°C olarak yazılmıştır. Küçük bloğa 36 kJ ısı verilirse sıcaklığı kaç °C artar?

aynı demirden kesilmiş iki blok



blok büyüklükleri kütleyle orantılıdır · öz ısı ikisinde de aynıdır

aynı maddeden iki blok · blok büyüklükleri kütleyle orantılıdır · küçük bloğun ısı sığası ve artışı sizden

- A) 5 B) 10
C) 40 D) 80
E) 20

7

Elmalı'da Bir Okulun Ölçüm Çizelgesinde M Numunesi

Elmalı'da bir okulda üç numune ısıtılmış, ölçümler çizelgeye geçirilmiştir (şekil). Çizelgenin alt iki satırı, maddesi bilinen numunelerle yöntemin denetimi içindir. Buna göre ilk satırdaki M numunesinin öz ısı ve bu değere göre hangi madde olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir? (Öz ısı değerleri testin başındaki listeden alınır.)

ölçüm çizelgesi			
numune	kütle (kg)	ΔT (°C)	ısı (kJ)
M	4	25	84
demir	3	20	27
kurşun	4	50	26

M numunesinin adı yazılmamıştır · alt iki satır yöntemin denetimi içindir

üç numunenin ölçüm çizelgesi · M numunesinin adı yazılmamıştır · alt iki satır denetim içindir

- A) 2000 J/(kg·°C) · zeytinyağı
- B) 450 J/(kg·°C) · demir
- C) 130 J/(kg·°C) · kurşun
- D) 840 J/(kg·°C) · cam
- E) 4200 J/(kg·°C) · su

8

Tokat'ta Bir Atölyede İki Kalorimetre Kabı

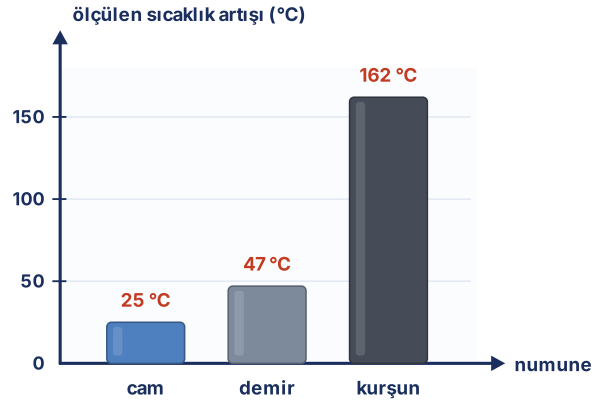
Tokat'ta bir okulun atölyesinde iki kalorimetre kabı vardır: P kabının ısı sığası 2600 J/°C, R kabının 1300 J/°C'dir. İki kaba da özdeş ısıtıcılarla eşit sürede 52 kJ ısı verilmiştir. P'nin sıcaklık artışı kaç °C'dir ve R'ninki bunun kaç katıdır?

- A) 20 °C · yarısı
- B) 40 °C · iki katı
- C) 26 °C · aynısı
- D) 10 °C · iki katı
- E) 20 °C · iki katı

9

Kozan'da Bir Fen Kulübünün Üç Numune Denemesi

Kozan'da bir okulun fen kulübü, kütleleri eşit üç numuneye aynı miktarda ısı vermiş ve ölçtüğü sıcaklık artışlarını sütun grafiğine işlemiştir (şekil). Kulüp, numunelerin adlarını grafiğe yazmış ama öz ısı listesine hiç bakmamıştır. Yalnız bu grafiğe dayanarak hangisi söylenebilir?



üç numunenin kütlesi eşittir ve hepsine aynı miktarda ısı verilmiştir

üç numunenin kütlesi eşit, aldıkları ısı eşittir · ölçülen sıcaklık artışları

- A) Kurşunun öz ısı caminkinin yaklaşık altı katıdır
- B) Üç numunenin öz ısıları eşittir; artış farkı ölçüm yayılmasıdır
- C) Camın öz ısı demirinkinin yaklaşık yarısı kadardır
- D) Camın öz ısı demirinkinin yaklaşık iki katı kadardır
- E) Grafikten yalnız sıralama çıkar; öz ısıların oranı çıkarılamaz

10 Suşehri'de Panoya Asılan Bir Çözüm

Suşehri'de bir okulun panosuna asılan çözüm şekilde verilmiştir. Bu çözümdeki hata ve doğru sonuç için hangisi doğrudur?

5 kg cam · 25 °C'den 40 °C'ye

$Q = m \cdot c \cdot T = 5 \cdot 840 \cdot 40$

$Q = 168 \text{ kJ bulundu}$

bir çarpan yanlış seçilmiştir

?

kâğıt olduğu gibi verilmiştir · hatalı çarpanı ve doğru sonucu siz bulacaksınız

panoya asılan çözüm kâğıdı · bir çarpan yanlış seçilmiştir

- A) Son sıcaklık yerine sıcaklık farkı yazılmalıydı; doğru sonuç 63 kJ'dür
- B) Öz ısı yanlış alınmıştır; doğru sonuç 45 kJ'dür
- C) Kütle gram cinsinden yazılmalıydı; doğru sonuç 63 000 kJ'dür
- D) Çözüm doğrudur, yalnız birim kJ değil J olmalıydı
- E) Sıcaklık farkı yerine kütle iki katı alınmalıydı; doğru sonuç 336 kJ'dür

11 Ünye'de Bir Okul Kantinindeki Besin Etiketi

Ünye'de bir okul kantinindeki bir ürünün etiketinde enerji değeri **250 kcal** olarak yazılıdır. Aynı enerji, 5 kg suya ısı olarak verilebilseydi suyun sıcaklığı kaç °C artardı? (1 kcal ≈ 4200 J)

- A) 25
- B) 50
- C) 100
- D) 250
- E) 210

12 Terme'de Öğrencinin Gözden Kaçırdığı İfade

Terme'de bir okulun panosuna 6 ifade yazılmıştır: I. Öz ısı maddenin ayırt edici bir özelliğidir. · II. Isı sığası her madde için sabit bir sayıdır. · III. Aynı maddeden yapılmış iri bir cismin ısı sığası daha büyüktür. · IV. Öz ısı kütle arttıkça büyür. · V. Isı sığasının birimi J/°C'dir. · VI. Öz ısının birimi J/°C'dir. Bir öğrenci panoyu okuyup yalnız I'i doğru bulmuş, kalan beşini yanlış saymıştır. Öğrencinin gözden kaçırdığı doğru ifadeler ve bunları doğru kılan gerekçe hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) III ile V · iri cismin ısı sığası büyüktür ve bu büyüklüğün birimi J/°C'dir
- B) II ile V · ısı sığası maddeye özgü sabit bir sayıdır ve birimi J/°C'dir
- C) IV ile VI · öz ısı kütleyle büyür ve öz ısının birimi J/°C'dir
- D) III ile VI · iri cismin ısı sığası büyüktür ve öz ısının birimi J/°C'dir
- E) V ile VI · öz ısı ile ısı sığasının birimi aynı biçimde yazılır

13

Görelde'de Bir Yurt Odasında Sıcak Su Torbası

Görelde'de bir öğrenci yurdunda, soğuk bir kış gecesi sıcak su torbası yatağın içine konmuş; iki termometrenin başlangıç ve yarım saat sonraki okumaları şekildeki çizelgeye yazılmıştır. Bu olayda $\Delta T = T_{\text{son}} - T_{\text{ilk}}$ işaretleri için hangisi doğrudur?

termometre okumaları

yer	ilk	son
torba	60 °C	42 °C
yatak yüzeyi	18 °C	26 °C



ΔT işaretleri sizden



okumalar yarım saat arayla alınmıştır · oda ikisinden de soğuktur

iki termometrenin okumaları · torba ve yatak yüzeyi · işaretler sizden

- A) ΔT 'nin işareti yalnız kütlesi büyük olan yatak için yazılır
- B) İkisi için de ΔT artıdır, çünkü ikisinin de sıcaklığı değişmiştir
- C) Torba için ΔT artı, yatak için eksidir; ısı yataktan torbaya geçmiştir
- D) İkisi için de ΔT eksidir, çünkü oda ikisinden de ısı almıştır
- E) Torba için ΔT eksi, yatak için artıdır; torba ısı vermiş, yatak ısı almıştır

14

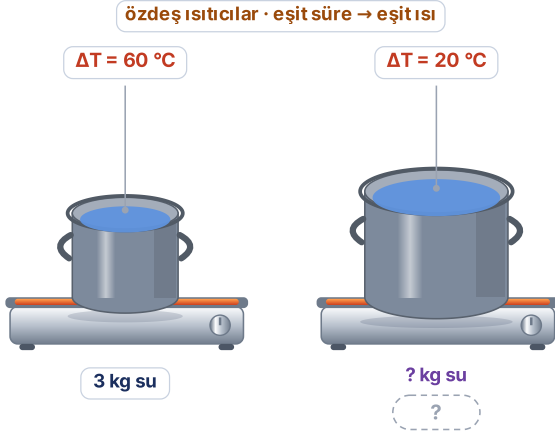
Bir Etikette Yazan 900 Sayısı

Bir malzeme etiketinde maddenin öz ısı 900 J/(kg·°C) olarak verilmiştir. Bu sayıya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Bu maddeden yapılmış her cismi 1 °C yükseltmek 900 J ister; 3 kg için de 900 J yeter
- B) 900 J, 1 kg maddeyi 1 °C yükseltir; 3 kg için bu sayı 2700 J/(kg·°C) olur
- C) 1 kg maddeyi 1 °C yükseltmek 900 J ister; 3 kg'ın aynı artışı 2700 J gerektirir
- D) Bu maddenin 1 kilogramında 900 J enerji depolanmıştır; 3 kg'da 2700 J bulunur
- E) Bu maddeyi ısıtan ısıtıcı her dakika 900 J aktarır; üç dakikada 2700 J verir

Ayancık'ta Bir Yurt Mutfağında İki Kazan

Ayancık'ta bir yurt mutfağında özdeş iki ısıtıcının üstünde iki kazan vardır: küçüğünde 3 kg su bulunur, büyüğündeki su miktarı etikette yazmamaktadır (şekil). İki kazan eşit süre ısıtılmış; küçük kazandaki suyun sıcaklık artışı $60\text{ }^{\circ}\text{C}$, büyük kazandakinin $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ölçülmüştür. Büyük kazanda kaç kg su vardır?



kazan boyutları şematiktir, su miktarıyla orantılı değildir · artışlar ölçülmüştür

özdeş ısıtıcılar, eşit süre · kazan boyutları şematiktir · büyük kazandaki su miktarı sizden

- A) 27 B) 9
- C) 6 D) 1
- E) 18

Bağlam Temelli Sorular · Bakırcı Tencereleri, Güneş Evi, İki Isıtıcı

FİZ.9.4.2

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.4 Çözümleme · KB2.10 Çıkarım

OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik · D17 Tasarruf

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

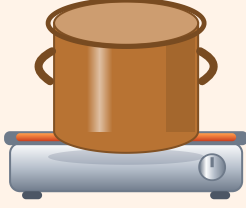
Üç bağlam, üçünde de aynı model: Bursa'da bir proje ekibinin bakır, alüminyum ve çelik tencere denemesi, bir okulun güneş evindeki ısı deposu ve bir okulun kışlık ısıtıcı seçimi. Gereken bağıntılar $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ve $C = m \cdot c$ 'dir. Öz ısı değerleri yaklaşıktır: su 4200 · ısıtıcı yağı 2000 · alüminyum 900 · tuğla 840 · çelik 500 · bakır 390 J/(kg·°C). Her hesapta önce farkı bulun, kütleyi kilogram, ısıyı joule yazın; hiçbir örnekte madde hâl değiştirmez. Şekillerde sıcaklık **kiremit**, ısı **kızıl kahve**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

BAĞLAM 1 · BURSA'DA BİR PROJE EKİBİNİN TENCERE DENEMESİ

Bursa'da bir okulun TÜBİTAK 4006 proje ekibi, okul mutfağından aldığı üç boş tencerenin "yemeğe gitmeyen ısını" ölçmek istiyor. Üç tencere de **2 kg**'dır; biri bakır, biri alüminyum, biri çelik. Her tencere boşken aynı ısıtıcıda eşit süre ısıtılmış ve her birine **36 kJ** ısı verilmiştir. Ölçülen sıcaklık artışları çizelgeye yazılmış, alüminyum tencerenin satırı boş bırakılmıştır. Öz ısılar: bakır 390, çelik 500, alüminyum 900 J/(kg·°C).

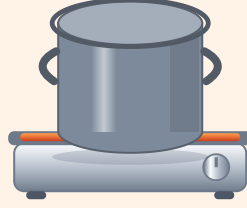
Tencere	Kütle	Verilen ısı	Ölçülen artış
bakır	2 kg	36 kJ	46 °C
çelik	2 kg	36 kJ	36 °C
alüminyum	2 kg	36 kJ	?

üç tencere de boş · her birine 36 kJ ısı verilmiştir



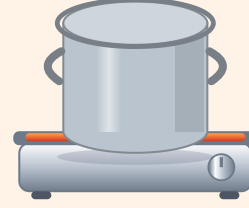
bakır · 2 kg

ölçülen artış 46 °C



çelik · 2 kg

ölçülen artış 36 °C



alüminyum · 2 kg

ölçülen artış

?

üç deneme şemada yan yana çizilmiştir; ısıtma aynı plakada sırayla yapılmıştır · kütleler eşit, maddeler farklıdır

üç boş tencere aynı ısıtıcıda sırayla · her birine aynı ısı · alüminyumun artışı sizden · şematiktir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Alüminyum Tencerenin Artışı FİZ.9.4.2-b

· KB2.4

Ekip, boş satırı doldurmadan önce ilk iki satırın tutarlı olup olmadığını denetliyor: her satır için $m \cdot c \cdot \Delta T$ çarpımını hesaplayıp verilen 36 kJ ile karşılaştırıyor. Alüminyum tencerede ölçülmesi beklenen artış ile bu denetimin sonucu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 40 °C · bakır satırının çarpımı 36 kJ'yi tutmaz, ölçüm yinelenmelidir
- B) 10 °C · üç satırın çarpımı da 18 kJ çıkar, çizelge kendi içinde tutarlıdır
- C) 20 °C · üç satırın çarpımı da yaklaşık 36 kJ çıkar, ölçümler tutarlıdır
- D) 18 °C · çelik satırının çarpımı 36 kJ'yi tutmaz, çelik yanlış tanımlanmıştır
- E) 36 °C · alüminyum çelik ile aynı artışı verir, iki satır birbirini doğrular

2 Yemeğe Gitmeyen Isı FİZ.9.4.2-b · D17

Ekip, üç tencerenin de ocakta 20 °C'den 100 °C'ye çıkarıldığını düşünüyor. Bu artış için tencerenin kendisi en az ısıyı hangisinde alır?

- A) Bakır; öz ısı en küçük olduğu için aynı kütle ve aynı artışta en az ısı ister
- B) Alüminyum; ilk denemede aynı ısıyla en az ısındığı için en az ısı ister
- C) Çelik; öz ısı üçünün ortasında olduğu için ısı isteği de ortada kalır
- D) Üçü de eşit ısı alır; kütleleri ve istenen sıcaklık artışları aynıdır
- E) Alüminyum; öz ısı büyük olan madde daha çabuk ısındığı için az ısı ister

güneş evi kesiti · cam arkasında su bidonları · gündüz güneşten ısı alır, gece odaya verir · depoladığı ısı sizden · şematiktir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Deponun Aldığı Isı FİZ.9.4.2-b · KB2.4

Su deposunun gündüz boyunca depoladığı ısı ile deponun ısı sığası hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 29 400 kJ · 1960 kJ/°C B) 12 600 kJ · 840 kJ/°C
C) 12 600 kJ · 4200 kJ/°C D) 3000 kJ · 200 kJ/°C
E) 840 kJ · 12 600 kJ/°C

5 Su Yerine Tuğla FİZ.9.4.2-b · KB2.10

Ekip aynı yere su yerine 200 kg tuğla koymayı tartışıyor. Tuğla aynı 12 600 kJ'yi alsaydı sıcaklığı kaç °C artardı ve bu, depo seçimi için ne anlama gelir?

- A) 15 °C · tuğla da su kadar ısı depolar, iki madde arasında fark yoktur
B) 3 °C · tuğla aynı ısıyı sudan çok daha az ısıtarak depolayabilir
C) 5 °C · tuğla suya göre daha az yer kaplayan, daha iyi bir depodur
D) 150 °C · tuğla bu kadar ısıtılamayacağı için hiç ısı depolayamaz
E) 75 °C · tuğla aynı ısıyı ancak çok daha fazla ısıtarak depolayabilir

6 Modelin Sessiz Kabulü FİZ.9.4.2-b · OB8

Ekip hesaplarını tek bir kabule dayandırmıştır: "Depo gündüz aldığı enerjinin tamamını gece odaya verir." Bu kabul hangi durumda bozulur ve sonucu ne olur?

- A) Depo, enerjinin bir bölümünü camdan dışarıya verirse; odaya ulaşan enerji hesaplanandan küçük çıkar
B) Suyun öz ısısı geceleyin küçüldüğü için; geri verilen enerji her zaman hesaplanandan küçük çıkar
C) Gece bir miktar su buharlaştığı için; azalan kütle deponun ısı sığasını büyütür ve enerji artar
D) Depo soğurken ΔT eksi çıktığı için; eksi enerji odaya aktarılamaz ve hesap anlamsızlaşır
E) Hesap kJ yerine J ile yazıldığı için; birim seçimi aktarılan enerjiyi küçültür

BAĞLAM 3 · KÜTAHYA'DA BİR OKULUN KIŞLIK ISITICI SEÇİMİ

Kütahya'da bir okulun idaresi, öğretmenler odası için taşınabilir iki elektrikli ısıtıcı arasında seçim yapmaktadır. Birincisi içi **6 kg ısıtıcı yağ**ı dolu bir **yağlı radyatördür** (yağın öz ısısı $\approx 2000 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$); ikincisi **6 kg alüminyum** plakalı bir **panel ısıtıcıdır** (alüminyumun öz ısısı $900 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$). İkisi de aynı güçle çalışır ve içindeki maddeyi **20 °C'den 70 °C'ye** çıkarır; gövdenin ve odadaki havanın kütlesi bu hesapta ihmal edilmiştir. Fişten çekildikten sonra ikisi de soğuyarak odaya ısı verir. Şekil iki ısıtıcıyı yan yana gösterir.

ikisi de aynı güçle çalışır · gövdenin ve havanın kütlesi ihmal edilmiştir



$c = 2000 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$

$c = 900 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$

iki ısıtıcı yan yana çizilmiştir · fişten çekildikten sonra ikisi de soğuyarak odaya ısı verir · şematiktir

iki taşınabilir ısıtıcı · 6 kg ısıtıcı yağı ve 6 kg alüminyum · ikisi de 20 °C'den 70 °C'ye ısıtılır · gereken enerjilerin farkı sizden · şematiktir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 İki Isıtıcı Arasındaki Enerji Farkı FİZ.9.4.2-
b · KB2.4

İki ısıtıcıyı 20 °C'den 70 °C'ye çıkarmak için gereken enerjiler arasındaki **fark** kaç kJ'dür?

- A) 55 B) 870
C) 330 D) 600
E) 3300

8 Satış Görevlisinin İddiası FİZ.9.4.2-b ·
FBAB10

Bir satış görevlisi "Yağlı radyatör daha çok enerji harcar, panel ısıtıcı ise aynı odayı aynı sıcaklığa daha ucuza getirir." diyor. Bu iddianın hangi yanı doğru, hangi yanı eksiktir?

- A) İki yanı da doğrudur; ısı sığası büyük olan cisim aldığı enerjiyi yutar, geri vermez
B) İlk yanı doğrudur (600 kJ'ye karşı 270 kJ); eksiği, bu enerjinin depolanıp odaya geri verilmesidir
C) İki yanı da yanlıştır; kütleleri eşit olduğu için iki ısıtıcının ısı sığası da eşittir
D) İlk yanı yanlıştır; gereken enerji panel ısıtıcıda daha büyüktür, alüminyumun öz ısısı büyüktür
E) İki yanı da yanlıştır; gereken enerjiyi yalnız sıcaklık farkı belirler, iki ısıtıcıda eşittir

Etkinlik · İki Madde, Tek Isıtıcı

FİZ.9.4.2-a

FBAB7 Deney Yapma · KB2.4 Çözümleme · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği

D13 Sağlıklı Yaşam · D17 Tasarruf · D18 Temizlik

İkili çalışma · 25 dakika

Her ikili için: Özdeş iki ısıya dayanıklı kap, tek ısıtıcı plakası (ya da aynı sıcaklıkta su banyosu), mutfak terazisi, iki termometre, su, sıvı yağ, bez ve tepsi.

Ad-Soyad:

Eş:

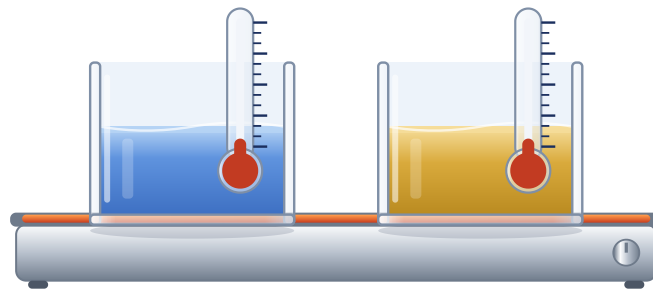
Sıra:

Tarih:

Önce güvenlik (D13): Isıtıcı öğretmen gözetiminde ve düşük ayarda çalıştırılır; kaynatma yapılmaz, sıvılar yalnız ısıtılır. Herhangi bir termometre 60 °C'yi gösterirse ısıtıcı hemen kapatılır. Kaplar ağzına kadar doldurulmaz, sıcak kap çıplak elle tutulmaz, yağ dökülürse zemin hemen silinir. Termometre karıştırıcı olarak kullanılmaz.

Bu föyde çözülecek soru yok, ölçülecek iş var: bu hafta öğreneceğimiz kuralı öğretmeninizden değil kendi çizelgenizden çıkaracaksınız. Isıtıcı iki kaba da aynı sürede aynı enerjiyi verir; siz yalnız okuyup yazacaksınız. Hesap yapmayın; hesap çalışma kâğıdında. Görev dağılımı: biri okur, biri yazar; ikinci bölümde roller değişir.

tek ısıtıcı plakası · iki kap aynı anda, plakanın ortasına eşit uzaklıkta



1. kap · 100 g su

2. kap · 100 g sıvı yağ

.....

.....

kaplar özdeş, sıvı kütleleri eşittir · okuma gözleri boştur: başlangıç, 2. ve 4. dakika okumalarını siz yazacaksınız

Ş.F · düzenek · kaplar özdeş, sıvı kütleleri eşit, tek ısıtıcı plakası, iki kap aynı anda · termometre okumalarını siz yazacaksınız

1. Bölüm · İki farklı madde, eşit kütle 8 dk

Teraziyle iki kaba da 100 g koyun: birine su, ötekine sıvı yağ. İki kabı ısıtıcının ortasına, eşit uzaklıkta ve aynı anda yerleştirin, termometreleri bırakın ve başlangıç okumalarını yazın. Isıtıcıyı düşük ayarda açın; 2. ve 4. dakikada iki okumayı da çizelgeye geçirin. Dördüncü dakikada durun.

Süre	100 g su	100 g sıvı yağ
Başlangıç		
2. dakika		
4. dakika		
Toplam artış		

2. Bölüm · Aynı madde, iki farklı kütle 8 dk

Kapları boşaltıp kurulaşın. Bu kez birine 100 g, ötekine 200 g su koyun ve aynı işi yineleyin: aynı anda ısıtıcıya, 2. ve 4. dakikada okuma, dördüncü dakikada dur.

Süre	100 g su	200 g su
Başlangıç		
2. dakika		
4. dakika		
Toplam artış		

3. Gördüğünü yaz 6 dk

a) 1. bölümde iki sıvı da aynı süre ısıtıldı, yani ikisine de aynı enerji verildi. Toplam artışları aynı mı çıktı? Hangisi daha çok yükseldi? b) 2. bölümde iki kapta da su vardı; artışları neden farklı çıktı? Cevabınızda kütle geçsin. c) Çizelgelerinizde üç şey vardı: ne kadar madde, hangi madde, ne kadar artış. Hangi bölümde hangisini değiştirdiniz, hangisini sabit tuttunuz? Her bölüm için tek cümle yazın.

1. bölümde değişen · sabit

... ..

2. bölümde değişen · sabit

... ..

ç) Ölçtüklerinizi tek cümlelik bir kurala çevirin: verilen enerji aynıken sıcaklık artışını neler küçültür? Cümlelerinizi föyün üstüne büyük harflerle bir kez daha yazın; çalışma kâğıdında aynı cümleyi bu kez bağıntıyla yazacaksınız.

Kuralım

... ..

Çıkış notu: Temizlik (D18) ve tasarruf (D17): yağı lavaboya dökmeyin, sınıftaki atık yağ kabına boşaltın; su bitki sulamak için toplanabilir. Kapları ve termometreleri silip yerine koyun, ısıtıcının fişini çekin. Çizelgeleriniz gridin ve 29. haftanın kanıtıdır; atmayın.